

— Linux essentials

*Ch6 - Installing and Uninstalling
Software*



— Intro

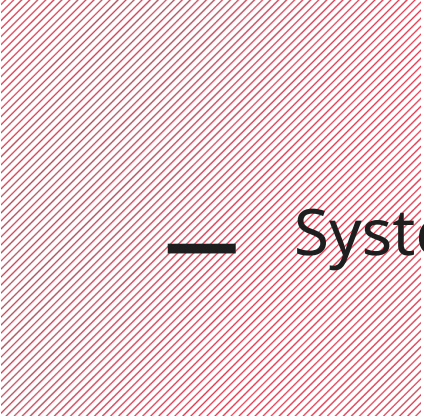
Er zijn drie manieren om software te installeren op een Linuxsysteem:

- Via repositories met een pakketbeheerder (zoals **apt** of dnf)
- Door losse pakketten te downloaden en lokaal te installeren (bijv. **.deb** of .rpm)
- Door broncode te compileren (meestal via ./configure, make, make install)

Er zijn ook twee standaardmethodes om software te verwijderen:

- Met de pakketbeheerder, die alles proper verwijdt
- Voor gecompileerde software: via een eigen uninstall-script of make uninstall

Daarnaast bestaat er nog een niet-aanbevolen methode: handmatig mappen, bibliotheken en uitvoerbare bestanden verwijderen. Deze methode is **foutgevoelig** en wordt enkel gebruikt als de andere opties niet beschikbaar zijn.



— Systeem updaten

Het up-to-date houden van je systeem is een essentiële onderhoudstaak en moet een topprioriteit zijn.

Systeemupdates bevatten vaak beveiligingspatches die kwetsbaarheden verhelpen. Veel systeembeheerders voeren updates wekelijks uit, wat een goede praktijk is.

Wacht echter niet op een vaste routine als er dringende updates beschikbaar zijn — installeer ze zo snel mogelijk om je systeem te beschermen.

— Systeem updaten

Op Debian-gebaseerde systemen (zoals Ubuntu) gebruik je het apt-commando om updates toe te passen, vergelijkbaar met het dnf-commando op Red Hat-systemen.

Om te starten met updaten, voer je het volgende commando uit:

```
sudo apt update
```

Dit commando ververs de lijst van beschikbare pakketten. Als er updates beschikbaar zijn, krijg je een overzicht en kun je die vervolgens installeren.

Om alles te updaten (OS en software) gebruik je het volgende commando:

```
sudo apt upgrade of sudo apt full-upgrade
```

— Software installeren

Om nieuwe software te installeren via de packetmanager gebruik je het volgende commando:

```
sudo apt install lynx
```

Let op de twee afhankelijkheden: libidn11 en lynx-common.

Wanneer je een pakket installeert, controleert het systeem automatisch welke andere pakketten nodig zijn om het correct te laten werken.

Deze **dependencies worden eerst geïnstalleerd**, vóór het eigenlijke doelpakket. Zo zorgt het systeem ervoor dat alles functioneert zoals verwacht.

— Software verwijderen

```
sudo apt purge lynx
```

De optie purge verwijdert het pakket lynx, maar **laat afhankelijkheden staan**.

Om **ook die overbodige afhankelijkheden te verwijderen**, moet je daarna het commando uitvoeren:

```
sudo apt autoremove
```

Gebruik je in plaats daarvan de optie remove:

```
sudo apt remove lynx
```

dan worden **enkel de binaire bestanden verwijderd** —de configuratiebestanden en andere gegevens blijven op het systeem staan.

— Software niet in standaardrepository

Soms heb je software nodig die niet in de standaardrepository's staat, bijvoorbeeld van leverancierswebsites, GitHub of SourceForge.

In dat geval moet je de pakketten handmatig installeren via de opdrachtregel.

In plaats van apt of dnf gebruik je dan de lokale pakketbeheerprogramma's, zoals:

- rpm op Red Hat-gebaseerde systemen
- dpkg op Debian-gebaseerde systemen

Deze tools installeren pakketten die je eerst zelf gedownload hebt (zoals .rpm of .deb bestanden).

!Voor dergelijke packages ben je zelf verantwoordelijk om te zorgen dat deze up-to-date zijn

— Informatie over software

Het commando **apt show** geeft gedetailleerde informatie over een pakket op een Debian-gebaseerd systeem (zoals Ubuntu).

- Versie
- Maintainer
- Grootte
- dependencies

Bv: apt show curl

— Installeren vanuit source code

Installeren van software via broncode (source code) heeft enkele belangrijke nadelen:

- Afhankelijkheden handmatig oplossen
Je moet zelf alle vereiste libraries en pakketten installeren. Dit kan frustrerend en tijdrovend zijn, zeker als je in een keten van afhankelijkheden terechtkomt (recursieve dependencies).
- Ontwikkeltools vereist
Je hebt een volledige set ontwikkeltools nodig (zoals gcc, make, headers), wat extra schijfruimte inneemt.
- Moeilijker te upgraden
Updaten naar een nieuwe versie is vaak evenveel werk als de oorspronkelijke installatie. Oude versies worden niet altijd correct overschreven of verwijderd.
- Versieconflicten
Als meerdere versies van hetzelfde programma op het systeem blijven staan, kunnen er conflicten ontstaan die lastig op te lossen zijn.

— Installeren vanuit source code

Op Ubuntu-systemen kun je alle noodzakelijke ontwikkeltools in één keer installeren met het pakket build-essential.

Gebruik het volgende commando:

```
sudo apt install build-essential
```

Dit pakket bevat onder andere:

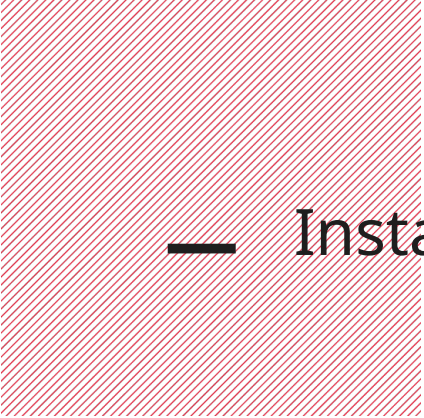
- een C/C++ compiler (gcc, g++)
- Make
- Headers voor standaard bibliotheken

Zo zorg je ervoor dat je systeem klaar is om software te compileren uit broncode.

— Installeren vanuit source code

Software installeren vanuit broncode (voorbeeld: Lynx)

1. Download de broncode
wget <https://invisible-mirror.net/archives/lynx/tarballs/lynx2.8.9rel.1.tar.gz>
2. Pak het archief uit
tar zxvf lynx2.8.9rel.1.tar.gz
3. Ga naar de map met broncode
cd lynx2.8.9rel.1
4. Lees de README en/of INSTALL-bestanden (optioneel maar aanbevolen)
5. Start het configuratiescript
./configure



— Installeren vanuit source code

6. Compileer de broncodemake
Dit bouwt het programma op basis van de bronbestanden. Dit kan enkele minuten duren.
7. Installeer het programma (met rootrechten)
`sudo make install`
Dit plaatst de bestanden op de juiste locaties en stelt de juiste rechten in.

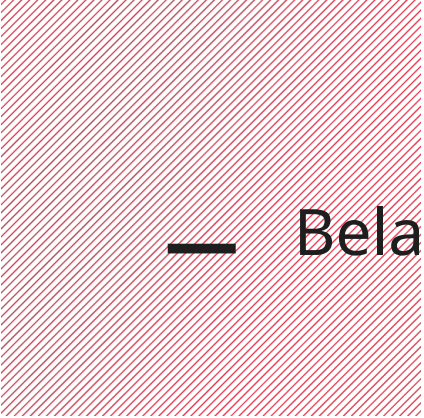
— Repositories

— Wat zijn repositories

Een **repository** (of **pakketbron**) is een **online opslagplaats** waar Linux-distributies softwarepakketten bewaren. Denk aan een soort **app store**, maar dan voor je Linuxsysteem.

Wat zit er in een repository?

- Programma's (zoals Firefox, LibreOffice, curl...)
- Systeemtools en drivers
- Beveiligingsupdates
- Afhankelijkheden die andere pakketten nodig hebben



— Belang van repositories

Waarom zijn repositories belangrijk?

- Ze zorgen voor **veilige, betrouwbare** software die gecontroleerd en getest is voor jouw systeem.
- Je kunt software **eenvoudig** installeren, bijwerken en verwijderen via een **pakketbeheerder** (apt, dnf, zypper, ...).
- Je hoeft **niet handmatig** programma's te downloaden van websites.

— Soorten repositories

Soorten repositories:

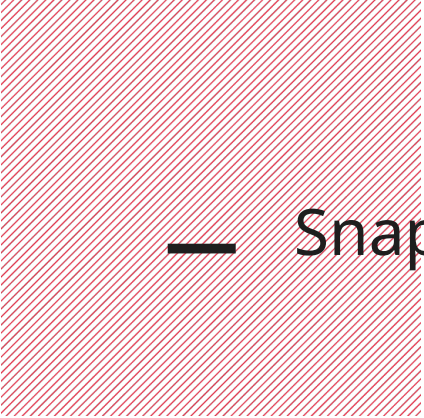
- **Standaardrepository's**: komen mee met je distributie (bijv. Ubuntu, Debian, Fedora).
- **Extra of externe repositories**: door derden beheerd (bijv. Google Chrome repo, Node.js repo).
- **Persoonlijke repositories** (bijv. PPA's op Ubuntu): kleine pakketten van vrijwilligers of ontwikkelaars.

— Toevoegen van repositories

Repositories toevoegen betekent dat je jouw pakketbeheerder vertelt:
"Hier mag je ook zoeken naar software."

1. Sleutel downloaden
`wget https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O /tmp/google.pub`
2. Maak een keyring voor Chrome
`gpg --no-default-keyring --keyring /etc/apt/keyrings/google-chrome.gpg --import /tmp/google.pub`
3. Repository instellen
`echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/google-chrome.gpg]
http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list`
4. Pakket installeren
`sudo apt-get update`
`sudo apt-get install google-chrome-stable`

— Universele pakketten



— Snap en Flatpak

Beide technologieën zijn **distributie-onafhankelijk** en bevatten **alle benodigde afhankelijkheden in één pakket**.

Ze draaien in een geïsoleerde omgeving (sandbox) voor extra veiligheid.

- Snap is ontwikkeld door Canonical (het bedrijf achter Ubuntu) en richt zich op desktop-, server- en IoT-applicaties.
- Flatpak is een project van de GNOME-gemeenschap en richt zich vooral op desktoptoepassingen.

— Waarom universele pakketten?

Traditionele pakketten zoals .deb of .rpm zijn specifiek voor een bepaalde distributie.

→ Dit leidt soms tot "dependency hell" of problemen bij het installeren op andere distro's.

Snap en Flatpak lossen dit op door alle afhankelijkheden mee te leveren in één pakket. Hierdoor kan software makkelijker gedeeld en onderhouden worden.

- Snap gebruikt **AppArmor** voor sandboxing en toegangscontrole.
- Flatpak gebruikt **Bubblewrap** en **Linux-namespaces** om applicaties te isoleren.

— Installatie en gebruik

Snap installeren:

`sudo apt install snapd`

Voorbeeld: `sudo snap install vlc`

Flatpak installeren:

`sudo apt install flatpak`

Flathub toevoegen:

`sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo`

Voorbeeld: `flatpak install flathub org.videolan.VLC`

Beide systemen hebben ook grafische winkels: Snap Store en Flathub (flathub kan niet als programma geïnstalleerd worden)

- `Sudo snap install snap-store`

— Voorbeelden

Installeer Spotify via Snap:

```
sudo snap install spotify
```

Installeer GIMP via Flatpak:

```
flatpak install flathub org.gimp.GIMP
```

Starten van apps:

```
snap run spotify
```

```
flatpak run org.gimp.GIMP
```

Beheer van rechten (Flatpak):

```
flatpak override --user --filesystem=home org.gimp.GIMP
```